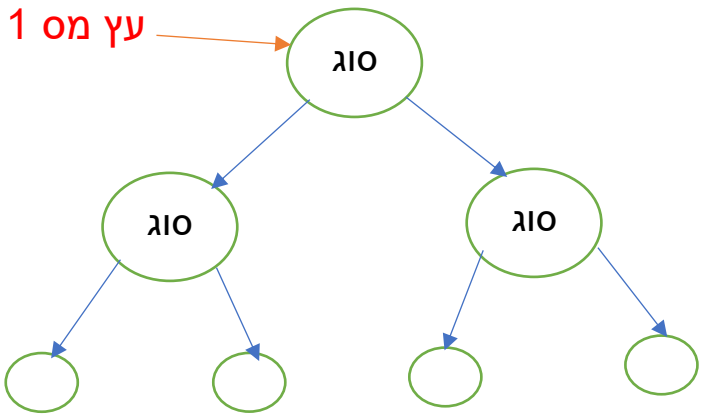
מבני נתונים

יבש 2

ציור של המבני:



העץ מס 1:

בעץ הראשון , בכל צומת יהיה סוג הרכב (TypeID)

ונתון שסוג הרכב הוא מספר שלם , לכן נמיין את העץ לפי סוג

מכאן נקבל עץ AVL

צומת בעץ מס 1 מכילה :

TypeID, MaxModuleType, ArrayPointer, MaxRate

דגם	דגם	דגם	דגם	דגם	דגם

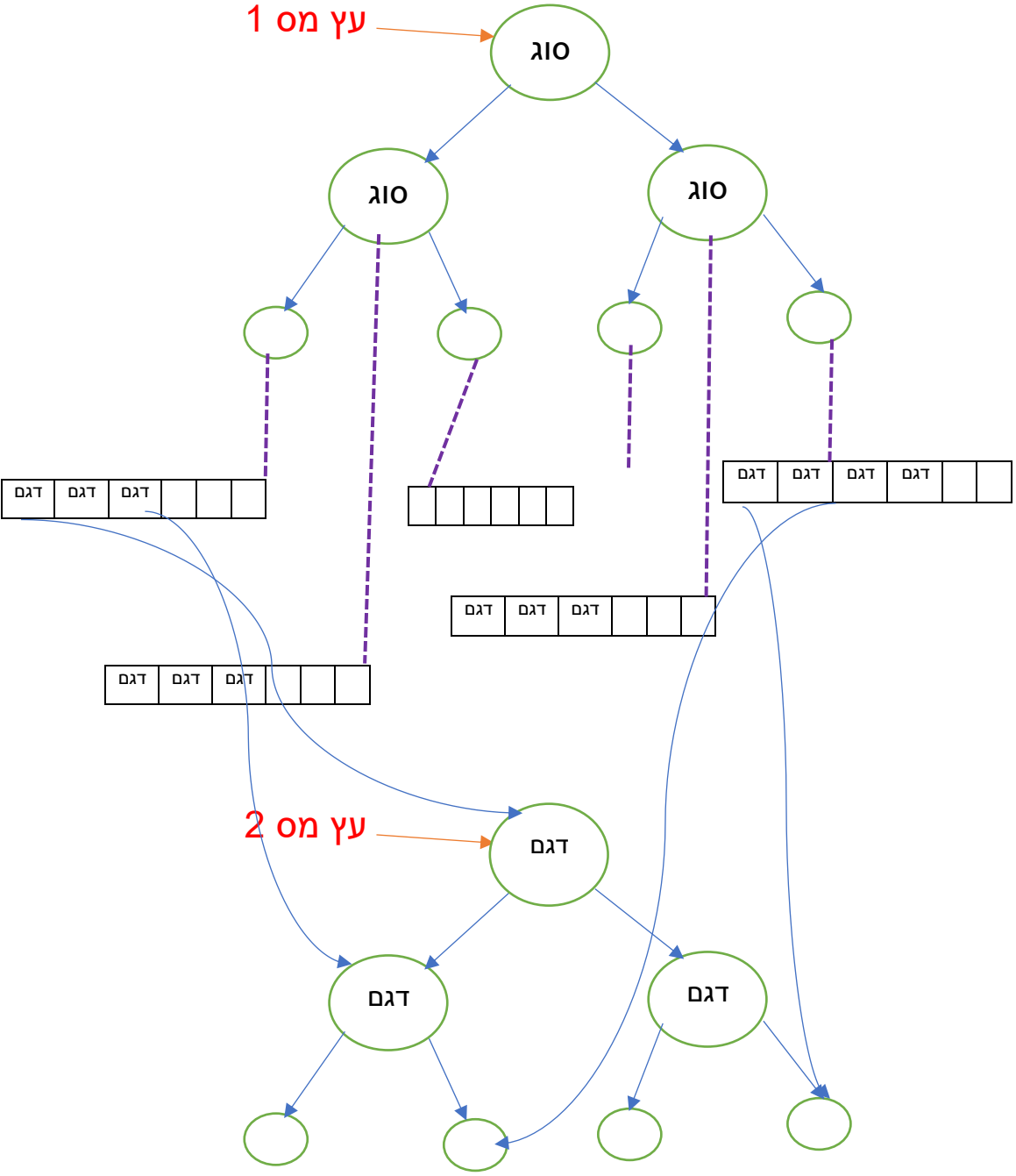
מערך:

מערך , בכל תא יהיה דגם הרכב של סוג מסיום,

לכן כל סוג בעץ מס 1 מצביע לתחילת המערך , המערך יהיה באורך m

לכן הציור נראה כך אחרי הוספת המערך לכל צומת בעץ מס 1

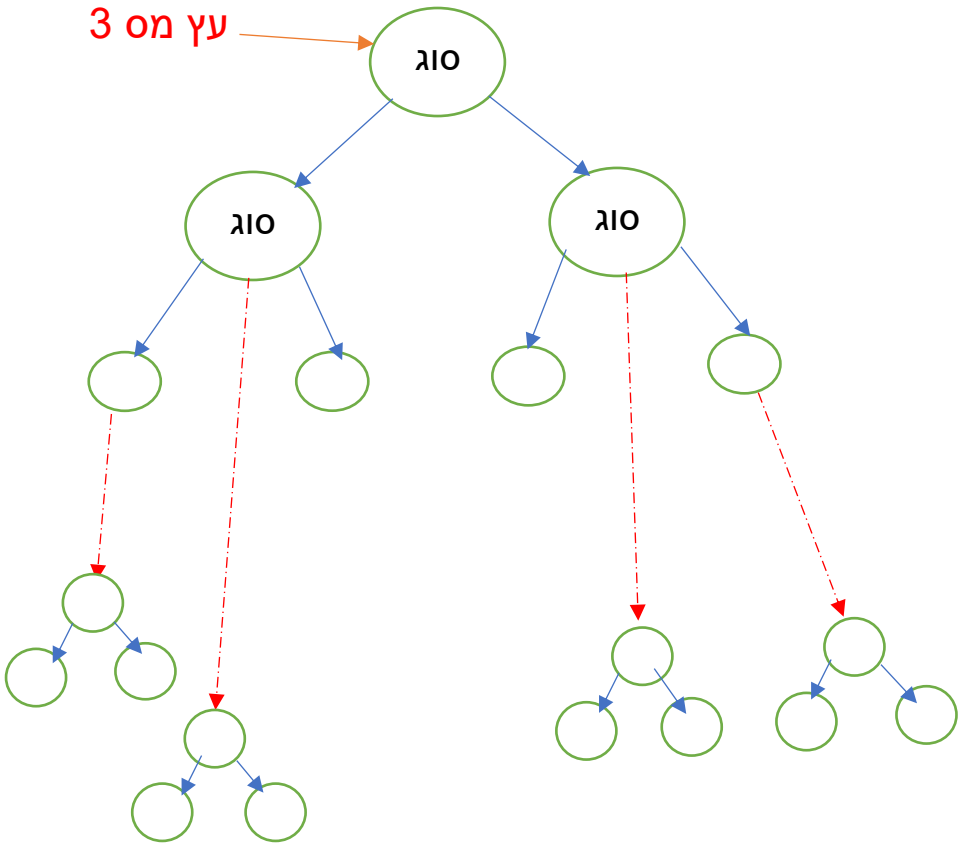
כל תא במערך מכילה : keyPointerV , מצביע ל key , של הצומת בעץ 2



העץ מס 2 :

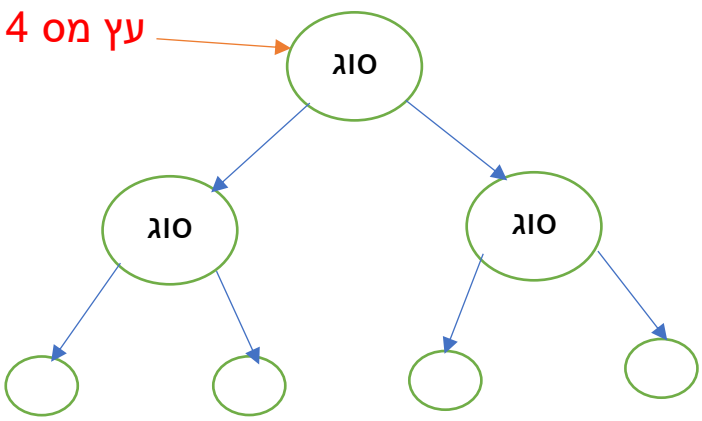
בעץ מס 2 , בכל צומת יהיה דגם , העץ יהיה מכיל כל הדגמים של כל הסוגים , כך ש כל תא במערכים מצביע לצומת המתאים לו בעץ מס 2 . העץ יהיה ממוין לפי ציון של כל דגמים שהם לא שווים לאפס.

כל צומת מכילה : ModelID , typeID , sellsCounter , rate



העץ מס 3 :

בעץ מס 3 , בכל צומת יהיה סוג , ובכל צומת יהיה מצביע על עץ של דגמים,כך שדגמים שיהיו בעץ הם בעלי ציון 0 והעץ הזה יהיה ממוין לפי ModuleID, והעץ הראשי (מס 3) , יהיה ממוין לפי הסוגים. העץ הזה מיועד רק לדגמים בעל ציון אפס.כל צומת מכילה : PointerG , typeID



העץ מס 3 :

בעץ מס 4 , כל צומת מכילה את typeId , וגם את moduleId מספר הדגם בעל המכירות המקסימלית של דגם מסיום , וגם מכילה את sellCounter , ועץ ממוין לפי השלישיה הזאת

תוספת:

MaxSell : מצביע ל class על הצומת בעץ בעלת המכירות המקסימלי , ואם שני דגמים בעל סוג המקסימלי ניקח את הצומת עם המזהה הקטן , אם המזהה שווה אז ניקח את הצומת בעל הדגם הקטן בשניים.

Functions

1. void * Init ()

מייצר עצים מס 1 ו 2 ו 3, עצים ריקים.

סיבוכיות זמן הנדרשת O(1)

סיבוכיות מקום : O(1)

2. StatusType AddCarType (void *DS, int typeID, int numOfModels)

בכל פעם שנוסיף רכב חדש, נעבור על עץ מס 1 , נעבור עליו לפי סוג הרכב, וגלל העץ הוא עץ AVL , לכן לפי ההרצאה החיפוש נעשה בסיבוכיות O(log(n)) אחרי שנמצא את המקום הנכון בעץ , נייצר מערך באורך m , וכל תא במערך הוא דגם של הסוג , נאתחל את המערך לאפסים, וגם ניקח מצביע לתחילת המערך ונשמור אתו בצומת הסוג , הפעולה הזו נעשה בסיבוכיות O(m)אחר כך נעשה מה שצריך מגלגולים על עץ מס 1 , בסיבוכיות O(log(n)) כעת צריך להוסיף את הדגים ו הסוג לעץ מס 3 , כי הם מאותחלים לאפס נעשה אותו תהליך למעלה למצא את המקום הנכון בסיבוכיות O(log(n)) ואז נייצר עץ חדש בעל m צמתים , כל צומת מתאימה לדגם בעל ציון אפס וזה נעשה בסיבוכיות O(m) , וגם אחר כך נעשה מה שצריך מגלגולים על עץ מס 3 , בסיבוכיות O(log(n)) .

סה"כ סיבוכיות זמן : $O(\log(n)+m) = 2m + 4\log(n)$

סיבוכיות מקום : $O(m) = O(2m)$

3. StatusType RemoveCarType (void *DS, int typeID)

ראשית נבצע חיפוש בעץ מס 1.ובגלל העץ הוא עץ AVL , לכן לפי ההרצאה החיפוש נעשה בסיבוכיות O(log(n)) אחרי שנמצא את המקום הנכון בעץ, נעבור על מערך הדגמים שלו, ואחר כך ובדוק אם קיים מצביע לצומת בעץ מס 2 , אם כן נמחק את הצומת מעץ הדגמים, נעשה גלגולים אם צריך , בסיבוכיות O(log(M)) , סה"כ נקבל כאן סיבוכיות O(mlog(M)) , ואחר כך נעבור על כל המערך פעם נוספת למחוק את התאים , בסיבוכיות O(m) , כעת נמחק את הצומת הסוג , אחר כך נעשה מה שצריך מגלגולים על עץ מס 1 , בסיבוכיות O(log(n)) אך אם ראינו שלא קיים מצביע לצומת בעץ מס 2 , לכן נחפש את הצומת הזו בעץ מס 3 , כמו קודם בסיבוכיות O(log(n)) , ונעשה אותו תהליך מחיקה של דגמים , בסיבוכיות O(mlog(M)) , אחר כך נעשה מה שצריך

מגלגולים על עץ מס 3 , בסיבוכיות O(log(n)) . אם נמחק את המוכנית שנמצאת במחלקה המכילה את הדגם המקסימלי , נעדכן את המחלקה על ידי עץ מס 4 , ניקח את הצומת שנמצאת האחרון בימין , , בסיבוכיות O(log(n)) מקסימום.

סה"כ סיבוכיות זמן : O(log(n) + mlog(M)) = O(log(n) +mlog(M) + m)

סיבוכיות מקום : O(1)

4. StatusType SellCar (void *DS, int typeID, int modelID)

נמצא את סוג הרכב , סיבוכיות O(log(n)) , אחר כך נמצא ניגש לתא המתאימה של הדגם במערך לפי moldelID , סיבוכיות O(1) , אז אם קיים מצביע בתוך התא לצומת בעץ הדגמים מס 2 , לכן ניגש לצומת זו ונמחק אותו מעץ , הסיבוכיות למחיקה כולל הגלגולים שווה ל O(log(M)) , ואחר נוסיף את צומת חדשה עם הציון החדש לדגם זה , הסיבוכיות להכנסה כולל הגלגולים שווה ל O(log(M)), ונעדכן את המצביע בתא המערך, במקרה זה סה"כ סיבוכיות שווה O(log(n)) , במקרה השני אם נמצא מצביע NULL , לכן מכאן יודעים שדגם עם ציון 0 ונמצא אותו בעץ מס 3 , להסיר אותו מעץ מס 3 , סה"כ סיבוכיות למחיקה שווה ל O(log(n)+log(m)) , אחרי המחיקה נוסיף את הדגם עם הציון החדש לעץ מס 2 , ועדכן את הצביע שנמצא בתא המערך (אחרי חיפוש בעץ מס 1 כפי שראינו למעלה) , בסיום יהיה בצומת העץ משתנה שמכיל את הדגם בעל המכירות המקסימלי של הסוג , נשווה ביניהם ונעדכן את המשתנה O(1) , ובכל מבירה בעבור על עץ מס 4 , ונעדכן צומת מסיומת , נעשה בסיבוכיות log(n)

סה"כ סיבוכיות להוספה O(log(n) + log(M))

לכן סה"כ סיבוכיות זמן למצב הגרוע ביותר : O(log(n) + log(M))

סיבוכיות מקום : 0(1)

5. StatusType MakeComplaint (void *DS, int typeID, int modelID, int t)

באותו אופן כמו מכירת רכב , אבל ההבדל היחיד הוא להקטין את הציון.

לכן סה"כ סיבוכיות זמן שווה ל : O(log(n) + log(M))

6. StatusType GetBestSellerModelByType (void *DS, int typeID, int*modelID)

אם TypeID שווה לאפס , אז נחזיר את הדגם שנמצא במצביע למחלקה, סיבוכיות O(1) .

אחרת , נחפש בעץ מס 1 , לכן החיפוש מתקיים בסיבוכיות O(log(n)) לפי ההרצאה, אחרי שנמצא את הצומת הנדרשת , נחזיר את הערך שנמצא במשנה בתוך הצומת.

סה"כ סיבוכיות זמן : O(log(n))

סיבוכיות מקום : O(1)

7. StatusType GetWorstModels (void *DS, int numOfModels , int *types, int *models)

נעשה סיור מסוג inorder , על העץ מס 2 , עד שנמצא את הדגם בעל ציון חיובי, ובכל פעם שנעבור בצומת נסמן ב דגל שעברנו בצומת הזו ,לכן או שנסיים את numOfModels , אם מצאנו דגם עם ציון חיובי וגם עדיין לא סיימנו את numOfModels , לכן נמשיך את הסיור בעץ מס 3 , העץ שמכיל רק את הדגמים עם ציון אפס , ואז מכאן או שנסיים או נחזור לעץ מס 2 , עבור משתנה סטטי שנשמור בתוכו מצביע לצומת הראשונה שהופיעה עם דגם בעל ציון חיובי , ונבדוק את הבנים של הצומת אם עברנו בצומת או לא , ונמשיך את

הסיור מכאן.

סה"כ סיבוכיות זמן : O(m) סיבוכיות מקום : O(1)

8. void Quit (void **DS)

בהתחלה נעבור על עץ מס 1 , כך שמכיל את כל הסוגים וכל הדגמים לסוגים בתוך מערכים , עבור הסיור הראשון על עץ מס 1 , ניגש לכל מערך של דגמים ש כל צומת מצביעה עליו , ונשחרר כל התאים במערכים , לכן הפעולה הזו מתקיימת בסיבוכיות O(n + m) , כך ש n הוא מספר הצמתים בעץ מס 1 , ו m הוא מספר כל הדגמים של הסוגים , ואחרי שנשחרר את הדגמים , נעבור על העץ עוד פעם , כדי לשחרר את הצמתים , בסיבוכיות O(n) . כעת נעבור על עץ מס 2 , שמכיל כל הדגמים ולשחרר את כל הצמתים , בסיבוכיות O(m) , ובשלב האחרון נעבור על העץ מס 3 , שבמקרה הגרוע ביותר , שהעץ מכיל את כל הסוגים , וכל הדגמים שלהם , לכן כמו שהסברנו למעלה , אך ההבדל היחיד הוא שקיים עץ שמכיל את הדגמים של כל סוג , במקום המערך , לכן מתקיימת בסיבוכיות O(n + m) , נעבור על העץ עוד פעם , כדי לשחרר את הצמתים , בסיבוכיות O(n) .

סה"כ סיבוכיות זמן : O(n + m) = O(2n + 2m) סיבוכיות מקום : O(1)

סה"כ סיבוכיות מקום :

סיבוכיות מקום במצב הגרוע ביותר , שעץ הדגמים מלא מס 2 , ועץ מס 1 , וגם המערכים מלאים , או שעץ מס 3 מלא במקום עץ מס 1 , לכן סיבוכיות מקום הנדרשת שווה ל 2m + n כך ש m הוא מספר הדגמים של כל הסוגים , ו n הוא מספר כל הסוגים במערכת , לכן סה"כ סיבוכיות מקום : O(n + m)